

# Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 2, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

○  
○○○○○○○○○○○○○○  
○○  
○○○○○○  
○○○  
○○○○○○○

○○○○○

○○

# Contenido

## 1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

## 2 Ejercicios

## 3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

# Sesión 01

## 1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

## 2 Ejercicios

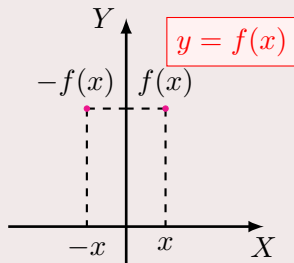
## 3 Referencias



## Definición (Función par)

Una función  $f$ , real de variable real, se denomina función par si  $f(-x) = f(x)$  para todo  $x \in \text{Dom}(f)$ .

- Esto implica que el dominio de una función par es simétrico respecto del origen.
- La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje  $Y$ .



## Ejemplo

Las siguientes funciones son pares:

- $f(x) = ax^2 + b, x \in \mathbb{R}, a \neq 0 \text{ y } b \in \mathbb{R}.$
- $f(x) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}.$



## Ejemplo

Demuestre que: Si  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  son funciones pares, entonces  $f \pm g$  es función par en su dominio.

**Resolución:** Tenemos:  $f(-x) = f(x)$ ,  $\forall x \in \text{Dom}(f)$  y  $g(-x) = g(x)$ ,  $\forall x \in \text{Dom}(g)$ . Luego,  $\forall x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$ :

$$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x)$$

$$(f \pm g)(-x) = f(x) \pm g(x)$$

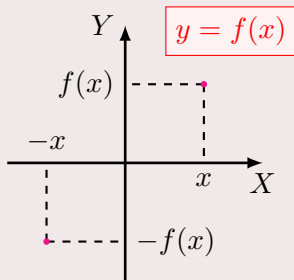
$$(f \pm g)(-x) = (f \pm g)(x)$$

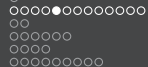
Por lo tanto,  $f \pm g$  es función par.



\_\_\_\_\_

- Esto implica que el dominio de una función impar es simétrico respecto del origen.
- La gráfica de una función impar es simétrica respecto del origen.





## Ejemplo

Las siguientes funciones son impares:

- $f(x) = ax^3, x \in \mathbb{R}, a \neq 0.$
- $f(x) = \operatorname{sen} x, \forall x \in \mathbb{R}.$





## Ejemplo

Demuestre que: Si  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  son funciones impares, entonces  $f \pm g$  es función impar en su dominio.

**Resolución:** Tenemos:  $f(-x) = f(x)$ ,  $\forall x \in \text{Dom}(f)$  y  $g(-x) = g(x)$ ,  $\forall x \in \text{Dom}(g)$ . Luego,  $\forall x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$ :

$$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x)$$

$$(f \pm g)(-x) = (-f(x)) \pm (-g(x))$$

$$(f \pm g)(-x) = -(f \pm g)(x)$$

Por lo tanto,  $f \pm g$  es función impar.



## Ejercicio

Sean las funciones  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Si  $f$  es par y  $g$  es impar, entonces  $f \circ g$  es par en su dominio.
- II. Si  $f$  es impar y  $g$  es par, entonces  $f \circ g$  es par en su dominio.



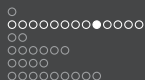


## Ejercicio

Fijado un entero  $k \geq 0$ , sea  $f_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f_k(x) = ax^k$ . Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Si  $k$  es par, entonces  $f_k$  es una función par.
- II. Si  $k$  es impar, entonces  $f_k$  es una función impar.





## Definición (Función periódica)

Sea  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  con  $\text{Dom}(f) = A$ . La función  $f$  es periódica de periodo  $T \neq 0$  si para todo  $x \in A$ , se cumple que  $x + T \in A$  y

$$f(x + T) = f(x)$$

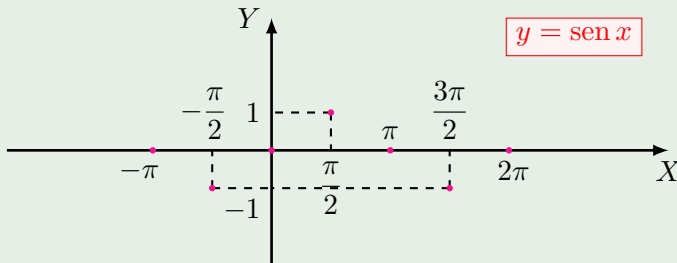
El número  $T$  se denomina periodo de la función  $f$ .

Si existe un valor mínimo de  $T > 0$  con esta propiedad, se denomina a  $T$  periodo fundamental para  $f$ .



## Ejemplo

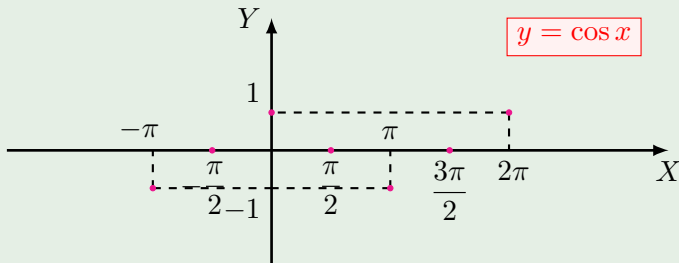
La función  $f(x) = \text{sen } x$  es periódica de periodo fundamental  $T = 2\pi$ .





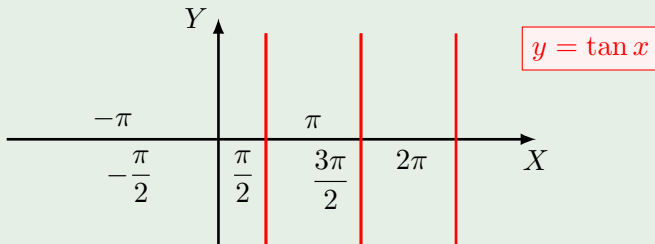
## Ejemplo

La función  $f(x) = \cos x$  es periódica de periodo fundamental  $T = 2\pi$ .



## Ejemplo

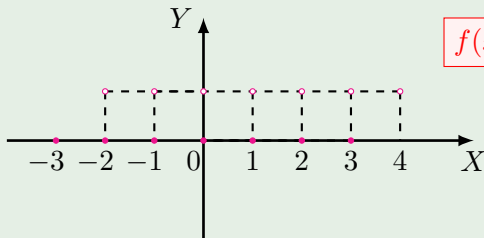
Las funciones trigonométricas en general son periódicas. La función  $f(x) = \tan x$  es periódica de periodo fundamental  $T = \pi$ .





## Ejemplo

La función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = x - \llbracket x \rrbracket$  es periódica de periodo fundamental  $T = 1$ .



$$f(x) = x - \llbracket x \rrbracket$$





## Definición

Dado la función  $f \subset A \times B$ . La función  $f$  es

- **inyectiva** si cada vez que  $f(x_1) = f(x_2)$  se tiene necesariamente que  $x_1 = x_2$ .
- **sobreyectiva** si para todo  $y \in B$ , existe  $x \in A$ , tal que  $y = f(x)$ .  
Equivalentemente,  $\text{Ran}(f) = B$ .
- **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.



## Ejemplo

- $f(x) = e^x$  es función inyectiva.
- $f(x) = x^2 + 1$  no es función inyectiva.
- $f(x) = ax + b$  donde  $a \neq 0$  y  $b \neq 0$  es función biyectiva.



## Definición (Imagen inversa)

Sean  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $B \subset \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow B$  una función. Dado  $y \in B$ , la imagen inversa de  $y$  por  $f$  es el conjunto

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : y = f(x)\} \subset \text{Dom}(f)$$



## Observación

- $f^{-1}(y) \neq \emptyset$  si y solo si  $y \in \text{Ran}(f)$ . Luego,  $f$  es sobreyectiva si y solo si para todo  $y \in B$ ,  $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ .
- Para  $y \in \text{Ran}(f)$ ,  $f$  inyectiva significa que  $f^{-1}(y) = \{x\}$  posee un solo punto.





## Ejemplo

Sea la función  $f(x) = x^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . La imagen inversa de  $f$

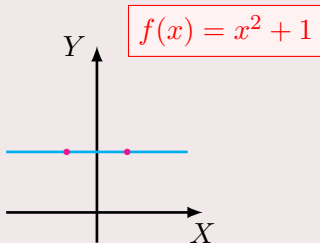
- Para  $x = 0$  es  $f^{-1}(\{0\}) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\}$   
 $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
- Para  $x = 4$  es  $f^{-1}(\{4\}) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 4\}$   
 $f^{-1}(\{4\}) = \{x \in \mathbb{R} / x^2 = 4\}$   
 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$



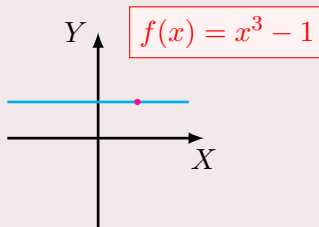
## Criterio de la recta horizontal

Si toda recta horizontal interseca a la gráfica de una función  $f$  en un sólo punto, entonces  $f$  es inyectiva.

### ■ Función no inyectiva



### ■ Función inyectiva



## Observación

El hecho de que para un valor dado de  $y \in B$  exista un único valor de  $x$  en  $f^{-1}(y)$ , nos indica que la asignación de tal valor de  $x$  a  $y$  es una función.







## Definición (Función inversa)

En forma equivalente:

Si la función  $f = \{(x, f(x)) / x \in \text{Dom}(f)\}$  es inyectiva. Se define la función inversa, denotado por  $f^*$ , como

$$f^* = \{(f(x), x) / x \in \text{Dom}(f)\}$$

Así,

- $\text{Dom}(f^*) = \text{Ran}(f)$
- $\text{Ran}(f^*) = \text{Dom}(f)$





## Ejemplo

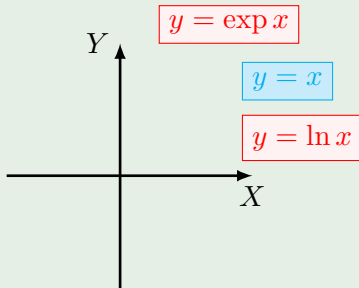
La función  $y = \ln x$ ,  $x \in ]0, +\infty[$  es inyectiva, entonces existe la función  $\ln^*$ , es decir

$$y = \ln x$$

$$x = \exp y$$

$$\ln^* x = \exp x$$

- $\text{Dom}(\ln^*) = \mathbb{R}$
- $\text{Ran}(\ln^*) = ]0, +\infty[$



## Definición (Función creciente)

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función definida en un intervalo. Decimos que  $f$  es creciente en  $I$  si para todo par  $x_1, x_2 \in I$ ,  $x_1 < x_2$  implica  $f(x_1) \leq f(x_2)$ .



## Definición (Función estrictamente creciente)

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función definida en un intervalo. Decimos que  $f$  es estrictamente creciente en  $I$  si para todo par  $x_1, x_2 \in I$ ,  $x_1 < x_2$  implica  $f(x_1) < f(x_2)$ .





## Definición (Función estrictamente decreciente)

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función definida en un intervalo. Decimos que  $f$  es estrictamente decreciente en  $I$  si para todo par  $x_1, x_2 \in I$ ,  $x_1 < x_2$  implica  $f(x_2) < f(x_1)$ .







## Definición (Función monótona)

En cualquiera de las cuatro ultimas definiciones, diremos que  $f$  es monótona sobre  $I$ , siendo estrictamente monótona si es estrictamente creciente o decreciente.

## Observación

Algunos autores utilizan los términos no decreciente y creciente en lugar de los respectivos creciente y estrictamente creciente, y del mismo modo para el decrecimiento.



## Ejemplo

Los siguientes funciones son monótonas.

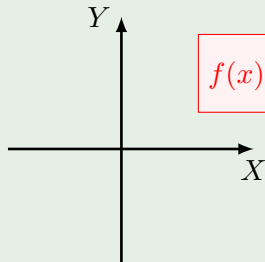
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$  es estrictamente creciente.
- $f : ] - \infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$  es estrictamente decreciente.
- $f : [0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$  es estrictamente creciente.
- Toda función constante es creciente y decreciente a la vez.





## Ejemplo

Se muestra la gráfica de la función  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $x \neq 0$ .



- $f$  es inyectiva.
- $f$  no es sobreyectiva (sobre  $\mathbb{R}$ ).
- $f$  es decreciente en  $] -\infty, 0[$ .
- $f$  es decreciente en  $]0, +\infty[$ .



- Si  $f$  es monótona estricta, implica que  $f$  es inyectiva.
- Si  $f$  es inyectiva, no implica que  $f$  es monótona estricta.



# Sesión 01

## 1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

## 2 Ejercicios

## 3 Referencias





## Ejercicios

Suponga que  $f$  es una función inyectiva.

a) Si  $f(x) = x^5 + x^3 + x$ , ¿qué es  $f^{-1}(3)$ ?

b) Si  $f^{-1}(8) = 2$ , ¿qué es  $f(2)$ ?





Encuentre una fórmula explícita para  $f^{-1}$  y utilícela para trazar la gráfica de  $f^{-1}$ ,  $f$  y la recta  $y = x$  en la misma pantalla. Para comprobar su trabajo, vea si las gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  son reflexiones a través de la recta.

b)  $f(x) = 1 + e^{-x}$



b) Encuentre la inversa de  $f$ .



# Sesión 01

# 1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

## 2 Ejercicios

### 3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

# Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA